

江苏省2012年普通高等学校招生统一考试化学试题及参考

答案

可能用到的相对原子质量: H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35.5

Ca 40 Mn 55 Fe 56 Cu 64 Ag 108 I 127 Ba 137

选择题

单项选择题: 本题包括10 小题, 每小题2 分, 共计20 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. 化学在资源利用、环境保护等与社会可持续发展密切相关的领域发挥着积极作用。下列做法与社会可持续发展理念相违背的是

- A. 改进汽车尾气净化技术, 减少大气污染物的排放
- B. 开发利用可再生能源, 减少化石燃料的使用
- C. 研发可降解高分子材料, 减少“白色污染”
- D. 过度开采矿物资源, 促进地方经济发展

2. 下列有关化学用语表示正确的是

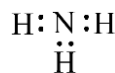
A. 乙酸的结构简式: $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$

B. F 的结构示意图:



C. 中子数为20 的氯原子: $^{20}_{17}\text{Cl}$

D. NH_3 的电子式:



3. 常温下, 下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是

- A. $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaOH}$ 溶液: K^+ 、 Na^+ 、 SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-}
- B. $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{CO}_3$ 溶液: K^+ 、 Ba^{2+} 、 NO_3^- 、 Cl^-
- C. $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{FeCl}_3$ 溶液: K^+ 、 NH_4^+ 、 I^- 、 SCN^-
- D. $c(\text{H}^+)/c(\text{OH}^-)=10^{14}$ 的溶液: Ca^{2+} 、 Na^+ 、 ClO^- 、 NO_3^-

4. 某反应的反应过程中能量变化如图1 所示(图中 E_1 表示正反应的活化能, E_2 表示逆反应的活化能)。下列有关叙述正确的是

- A. 该反应为放热反应
- B. 催化剂能改变该反应的焓变
- C. 催化剂能降低该反应的活化能
- D. 逆反应的活化能大于正反应的活化能

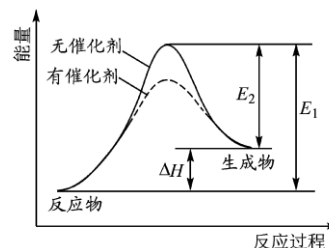


图1

5. 下列有关物质的性质与应用不相对应的是

- A. 明矾能水解生成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体, 可用作净水剂
- B. FeCl_3 溶液能与 Cu 反应, 可用于蚀刻印刷电路
- C. SO_2 具有氧化性, 可用于漂白纸浆
- D. Zn 具有还原性和导电性, 可用作锌锰干电池的负极材料

6. 用下列实验装置进行相应实验, 能达到实验目的的是

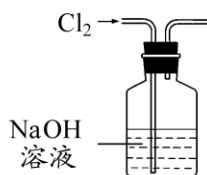


图2

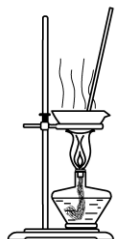


图3

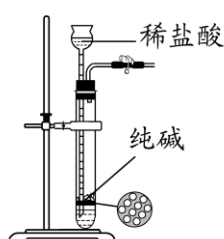


图4

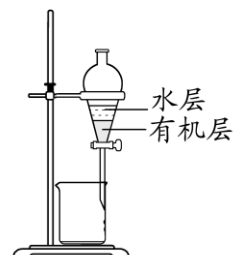
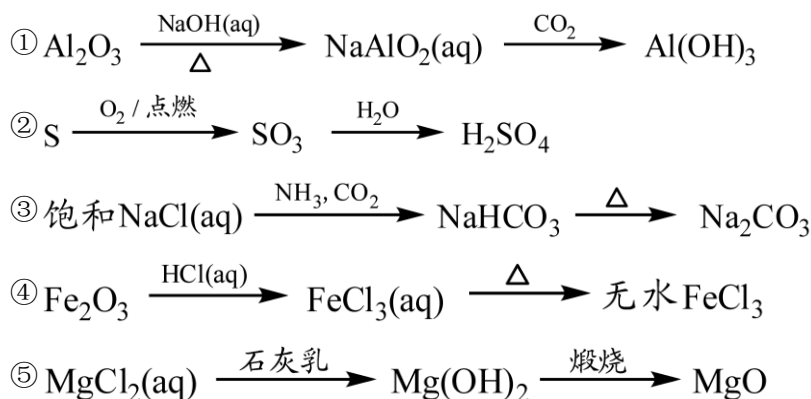
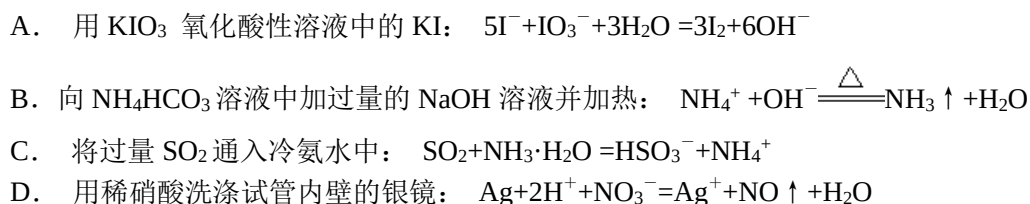


图5

- A. 用图2 所示装置除去Cl₂中含有的少量HCl
 B. 用图3 所示装置蒸干NH₄Cl饱和溶液制备NH₄Cl晶体
 C. 用图4 所示装置制取少量纯净的CO₂气体
 D. 用图5 所示装置分离CCl₄萃取碘水后已分层的有机层和水层
7. 下列物质的转化在给定条件下能实现的是



- A. ①③⑤ B. ②③④ C. ②④⑤ D. ①④⑤
8. 设 N_A 表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是
- A. 标准状况下, 0.1 mol Cl₂ 溶于水, 转移的电子数目为 0.1 N_A
 B. 常温常压下, 18 g H₂O 中含有的原子总数为 3 N_A
 C. 标准状况下, 11.2 L CH₃CH₂OH 中含有的分子数目为 0.5 N_A
 D. 常温常压下, 2.24 L CO 和 CO₂ 混合气体中含有的碳原子数目为 0.1 N_A
9. 下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是



10. 下列有关说法正确的是
- A. CaCO₃(s) = CaO(s) + CO₂(g) 室温下不能自发进行, 说明该反应的 $\Delta H < 0$
 B. 镀铜铁制品镀层受损后, 铁制品比受损前更容易生锈
 C. N₂(g) + 3H₂(g) = 2NH₃(g) $\Delta H < 0$, 其他条件不变时升高温度, 反应速率 $v(\text{H}_2)$ 和 H₂ 的平衡转化率均增大
 D. 水的离子积常数 K_w 随着温度的升高而增大, 说明水的电离是放热反应

不定项选择题: 本题包括 5 小题, 每小题 4 分, 共计 20 分。每小题只有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项, 多选时, 该题得 0 分; 若正确答案包括两个选项, 只选一个且正确的得 2 分, 选两个且都正确的得满分, 但只要选错一个, 该小题就得 0 分。

11. 普伐他汀是一种调节血脂的药物，其结构简式如图 6 所示(未表示出其空间构型)。下列关于普伐他汀的性质描述正确的是

- A. 能与 FeCl_3 溶液发生显色反应
- B. 能使酸性 KMnO_4 溶液褪色
- C. 能发生加成、取代、消去反应
- D. 1 mol 该物质最多可与 1 mol NaOH 反应

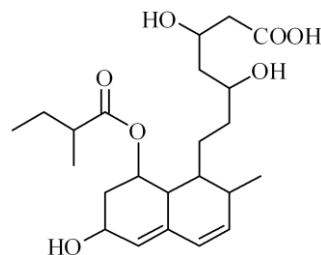


图 6

12. 短周期元素 X、Y、Z、W 的原子序数依次增大，X 原子的最外层电子数是其内层电子总数的 3 倍，Y 原子的最外层只有 2 个电子，Z 单质可制成半导体材料，W 与 X 属于同一主族。下列叙述正确的是

- A. 元素 X 的简单气态氢化物的热稳定性比 W 的强
- B. 元素 W 的最高价氧化物对应水化物的酸性比 Z 的弱
- C. 化合物 YX 、 ZX_2 、 WX_3 中化学键的类型相同
- D. 原子半径的大小顺序： $r_Y > r_Z > r_W > r_X$

13. 下列根据实验操作和现象所得出的结论正确的是

选项	实验操作	实验现象	结论
A	向两份蛋白质溶液中分别滴加饱和 NaCl 溶液和 CuSO_4 溶液	均有固体析出	蛋白质均发生变性
B	向溶液 X 中先滴加稀硝酸，再滴加 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液	出现白色沉淀	溶液 X 中一定含有 SO_4^{2-}
C	向一定浓度的 Na_2SiO_3 溶液中通入适量 CO_2 气体	出现白色沉淀	H_2SiO_3 的酸性比 H_2CO_3 的酸性强
D	向浓度均为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaCl 和 NaI 混合溶液中滴加少量 AgNO_3 溶液	出现黄色沉淀	$K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) > K_{\text{sp}}(\text{AgI})$

14. 温度为 T 时，向 2.0 L 恒容密闭容器中充入 1.0 mol PCl_5 ，反应 $\text{PCl}_5(\text{g}) = \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ 经过一段时间后达到平衡。反应过程中测定的部分数据见下表：

t / s	0	50	150	250	350
n(PCl_3) / mol	0	0.16	0.19	0.20	0.20

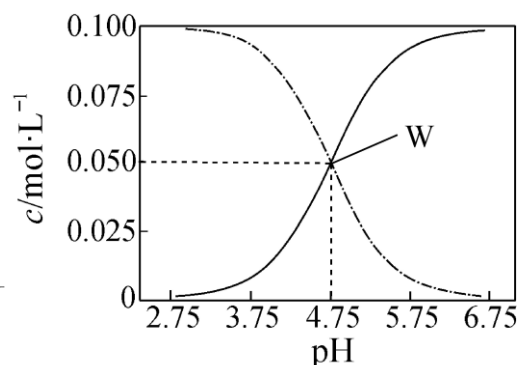
下列说法正确的是

- A. 反应在前 50 s 的平均速率 $v(\text{PCl}_3) = 0.0032 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
- B. 保持其他条件不变，升高温度，平衡时 $c(\text{PCl}_3) = 0.11 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则反应的 $\Delta H < 0$
- C. 相同温度下，起始时向容器中充入 1.0 mol PCl_5 、0.20 mol PCl_3 和 0.20 mol Cl_2 ，反应达到平衡前 $v(\text{正}) > v(\text{逆})$
- D. 相同温度下，起始时向容器中充入 2.0 mol PCl_3 和 2.0 mol Cl_2 ，达到平衡时， PCl_3 的转化率小于 80%

图 7

15. 25 益时，有 $c(\text{CH}_3\text{COOH}) + c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的一组醋酸、醋酸钠混合溶液，溶液中 $c(\text{CH}_3\text{COOH})$ 、 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 与 pH 的关系如图 7 所示。下列有关溶液中离子浓度关系的叙述正确的是

- A. pH=5.5 的溶液中：
 $c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
- B. W 点所表示的溶液中：



$$c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{CH}_3\text{COOH}) + c(\text{OH}^-)$$

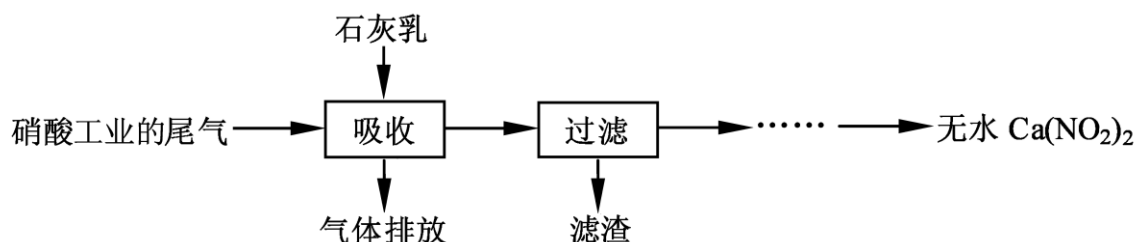
C. pH = 3.5 的溶液中:

$$c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) - c(\text{OH}^-) + c(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

D. 向 W 点所表示的 1.0 L 溶液中通入 0.05 mol HCl 气体(溶液体积变化可忽略): $c(\text{H}^+) = c(\text{CH}_3\text{COOH}) + c(\text{OH}^-)$

非选择题

16. (12 分) 利用石灰乳和硝酸工业的尾气(含 NO、NO₂)反应, 既能净化尾气, 又能获得应用广泛的 Ca(NO₂)₂, 其部分工艺流程如下:



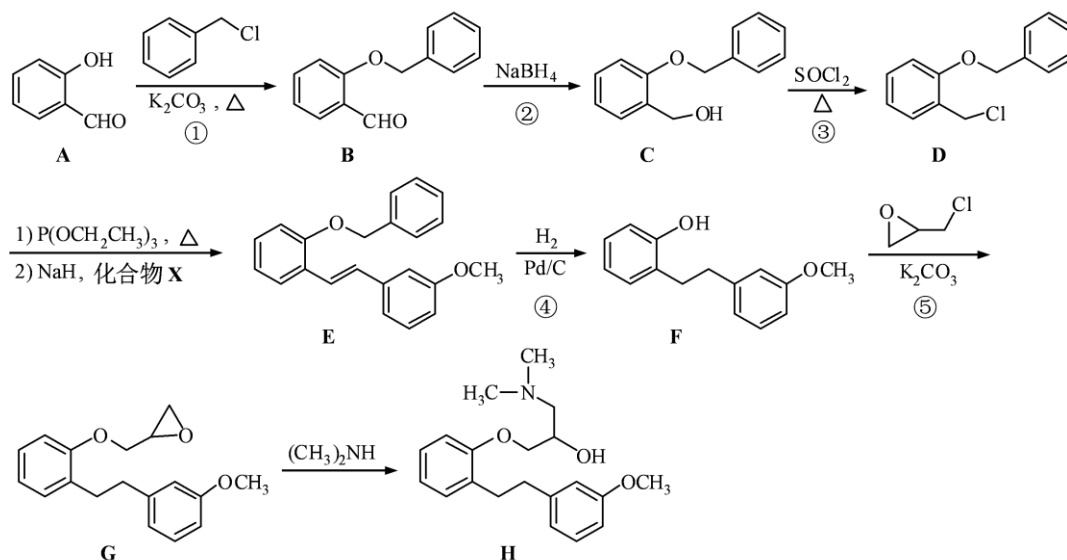
(1) 一定条件下, NO 与 NO₂ 存在下列反应: $\text{NO}(\text{g}) + \text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_3(\text{g})$, 其平衡常数表达式为 $K =$ _____。

(2) 上述工艺中采用气-液逆流接触吸收(尾气从吸收塔底进入, 石灰乳从吸收塔顶喷淋), 其目的是_____; 滤渣可循环使用, 滤渣的主要成分是_____ (填化学式)。

(3) 该工艺需控制 NO 和 NO₂ 物质的量之比接近 1 颐 1。若 $n(\text{NO}) : n(\text{NO}_2) > 1$ 颐 1, 则会导致_____; 若 $n(\text{NO}) : n(\text{NO}_2) < 1$ 颐 1, 则会导致_____。

(4) 生产中溶液需保持弱碱性, 在酸性溶液中 Ca(NO₂)₂ 会发生分解, 产物之一是 NO, 其反应的离子方程式为_____。

17. (15 分) 化合物 H 是合成药物盐酸沙格雷酯的重要中间体, 其合成路线如下:



(1) 化合物 A 中的含氧官能团为_____和_____ (填官能团名称)。

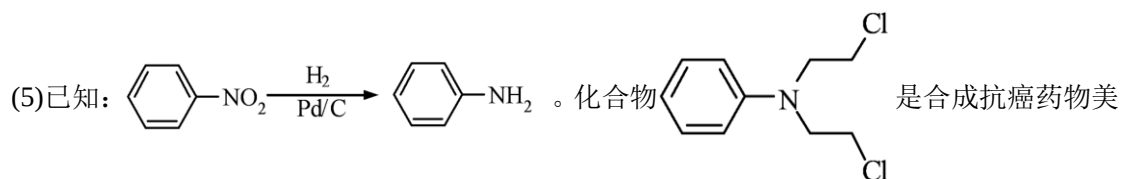
(2) 反应①→⑤中, 属于取代反应的是_____ (填序号)。

(3) 写出同时满足下列条件的 B 的一种同分异构体的结构简式: _____。

I. 分子中含有两个苯环; II. 分子中有 7 种不同化学环境的氢; III. 不能与 FeCl₃ 溶液发生

显色反应，但水解产物之一能发生此反应。

(4)实现D→E 的转化中，加入的化合物X 能发生银镜反应，X 的结构简式为_____。



法伦的中间体，请写出以和为原料制备该化合物的合成路线流程图(无机试剂任用)。合成路线流程图示例如下：

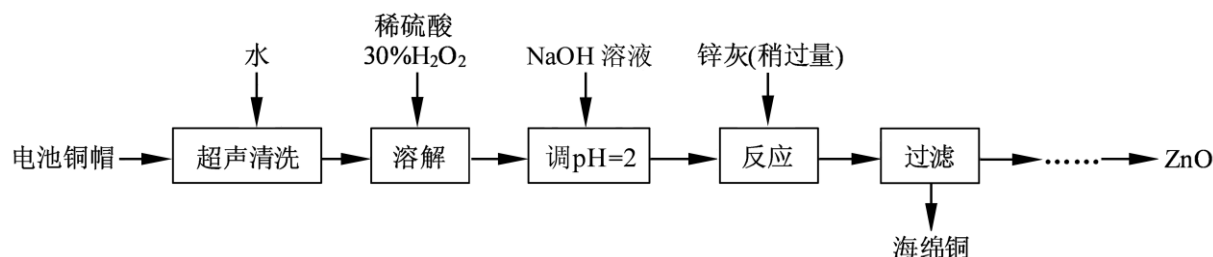
18. (12 分)硫酸钠-过氧化氢加合物($x\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot y\text{H}_2\text{O}_2 \cdot z\text{H}_2\text{O}$)的组成可通过下列实验测定：①准确称取1.7700 g 样品，配制成100.00 mL 溶液A。②准确量取25.00 mL 溶液A，加入盐酸酸化的 BaCl_2 溶液至沉淀完全，过滤、洗涤、干燥至恒重，得到白色固体0.5825 g。③准确量取25.00 mL 溶液A，加适量稀硫酸酸化后，用 $0.02000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KMnO}_4$ 溶液滴定至终点，消耗 KMnO_4 溶液25.00 mL。 H_2O_2 与 KMnO_4 反应的离子方程式如下： $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O} + 5\text{O}_2 \uparrow$

(1)已知室温下 BaSO_4 的 $K_{\text{sp}} = 1.1 \times 10^{-10}$ ，欲使溶液中 $c(\text{SO}_4^{2-}) \leq 1.0 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，应保持溶液中 $c(\text{Ba}^{2+}) \geq$ _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(2)上述滴定若不加稀硫酸酸化， MnO_4^- 被还原为 MnO_2 ，其离子方程式为_____。

(3)通过计算确定样品的组成(写出计算过程)。

19. (15 分)废弃物的综合利用既有利于节约资源，又有利于保护环境。实验室利用废旧电池的铜帽(Cu 、 Zn 总含量约为99%)回收 Cu 并制备 ZnO 的部分实验过程如下：



(1)①铜帽溶解时加入 H_2O_2 的目的是_____ (用化学方程式表示)。②铜帽溶解完全后，需将溶液中过量的 H_2O_2 除去。除去 H_2O_2 的简便方法是_____。

(2)为确定加入锌灰(主要成分为 Zn 、 ZnO ，杂质为铁及其氧化物)的量，实验中需测定除去 H_2O_2 后溶液中 Cu^{2+} 的含量。实验操作为：准确量取一定体积的含有 Cu^{2+} 的溶液于带塞锥形瓶中，加适量水稀释，调节溶液 $\text{pH}=3\sim 4$ ，加入过量的 KI ，用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定至终点。上述过

程中反应的离子方程式如下：摇摇 $2\text{Cu}^{2+} + 4\text{I}^- = 2\text{CuI}(\text{白色}) \downarrow + \text{I}_2$ $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 = 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$

①滴定选用的指示剂为_____，滴定终点观察到的现象为_____。

②若滴定前溶液中的 H_2O_2 没有除尽，所测定的 Cu^{2+} 含量将会____(填“偏高”、“偏低”或“不变”)。

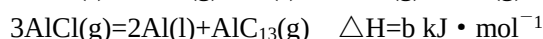
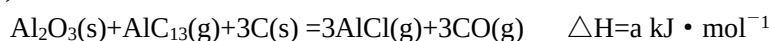
(3)已知 $\text{pH} > 11$ 时 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 能溶于 NaOH 溶液生成 $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ 。下表列出了几种离子生成氢氧化物沉淀的 pH (开始沉淀的 pH 按金属离子浓度为 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 计算)。

	开始沉淀的 pH	沉淀完全的 pH
Fe^{3+}	1.1	3.2
Fe^{2+}	5.8	8.8
Zn^{2+}	5.9	8.9

实验中可选用的试剂： $30\% \text{H}_2\text{O}_2$ 、 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HNO}_3$ 、 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 。由除去铜的滤液制备 ZnO 的实验步骤依次为：①_____；②_____；③过滤；④_____；⑤过滤、洗涤、干燥；⑥ 900°C 煅烧。

20. (14 分)铝是地壳中含量最高的金属元素，其单质及合金在生产生活中的应用日趋广泛。

(1)真空碳热还原-氯化法可实现由铝土矿制备金属铝，其相关反应的热化学方程式如下：



①反应 $\text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{C}(\text{s}) = 2\text{Al}(\text{l}) + 3\text{CO}(\text{g})$ 的 $\Delta H =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (用含 a 、 b 的代数式表示)。

② Al_4C_3 是反应过程中的中间产物。 Al_4C_3 与盐酸反应(产物之一是含氢量最高的烃) 的化学方程式为_____。

(2)镁铝合金($\text{Mg}_{17}\text{Al}_{12}$)是一种潜在的贮氢材料，可在氩气保护下，将一定化学计量比的 Mg 、 Al 单质在一定温度下熔炼获得。该合金在一定条件下完全吸氢的反应方程式为 $\text{Mg}_{17}\text{Al}_{12} + 17\text{H}_2 = 17\text{MgH}_2 + 12\text{Al}$ 。得到的混合物 Y ($17\text{MgH}_2 + 12\text{Al}$)在一定条件下可释放出氢气。

①熔炼制备镁铝合金($\text{Mg}_{17}\text{Al}_{12}$)时通入氩气的目的是_____。

②在 $6.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$ 溶液中，混合物 Y 能完全释放出 H_2 。 $1 \text{ mol Mg}_{17}\text{Al}_{12}$ 完全吸氢后得到的混合物 Y 与上述盐酸完全反应，释放出 H_2 的物质的量为_____。

③在 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 和 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{MgCl}_2$ 溶液中，混合物 Y 均只能部分放出氢气，反应后残留固体物质的 X^- 射线衍射谱图如图8 所示(X^- 射线衍射可用于判断某晶态物质是否存在，不同晶态物质出现衍射峰的衍射角不同)。在上述 NaOH 溶液中，混合物 Y 中产生氢气的主要物质是_____(填化学式)。

(3)铝电池性能优越， $\text{Al}-\text{AgO}$ 电池可用作水下动力电源，其原理如图9所示。该电池反应的化学方程式为_____。

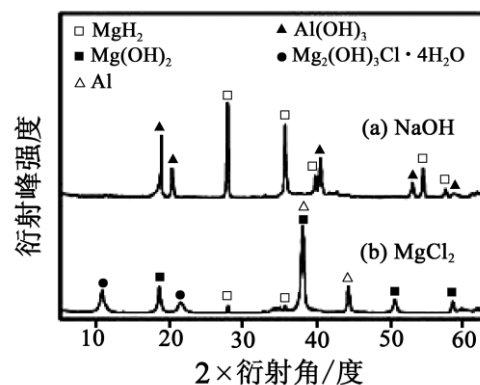


图8

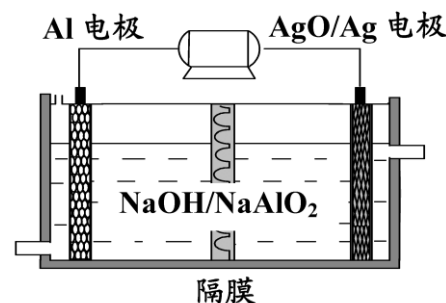


图9

21. (12 分)揖选做题钦本题包括A、B 两小题，请选定其中一小题，并在相应的答题区域内

作答。若多做，则按A 小题评分。

A. [物质结构与性质]

一项科学研究成果表明，铜锰氧化物(CuMn_2O_4)能在常温下催化氧化空气中的一氧化碳和甲醛(HCHO)。

(1)向一定物质的量浓度的 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 和 $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2$ 溶液中加入 Na_2CO_3 溶液，所得沉淀经高温灼烧，可制得 CuMn_2O_4 。

① Mn^{2+} 基态的电子排布式可表示为_____。

② NO_3^- 的空间构型是_____ (用文字描述)。

(2)在铜锰氧化物的催化下， CO 被氧化为 CO_2 ， HCHO 被氧化为 CO_2 和 H_2O 。

①根据等电子体原理， CO 分子的结构式为_____。

② H_2O 分子中 O 原子轨道的杂化类型为_____。

③1 mol CO_2 中含有的 σ 键数目为_____。

(3) 向 CuSO_4 溶液中加入过量 NaOH 溶液可生成 $[\text{Cu}(\text{OH})_4]^{2-}$ 。不考虑空间构型， $[\text{Cu}(\text{OH})_4]^{2-}$ 的结构可用示意图表示为_____。

B. [实验化学] 次硫酸氢钠甲醛($\text{NaHSO}_2\cdot\text{HCHO}\cdot 2\text{H}_2\text{O}$)在印染、医药以及原子能工业中应用广泛。以 Na_2SO_3 、 SO_2 、 HCHO 和锌粉为原料制备次硫酸氢钠甲醛的实验步骤如下：

步骤1：在烧瓶中(装置如图10 所示) 加入一定量 Na_2SO_3 和水，搅拌溶解，缓慢通入 SO_2 ，至溶液pH 约为4，制得 NaHSO_3 溶液。步骤2：将装置A 中导气管换成橡皮塞。向烧瓶中加入稍过量的锌粉和一定量甲醛溶液，在80~90℃下，反应约3h，冷却至室温，抽滤。步骤3：将滤液真空蒸发浓缩，冷却结晶。

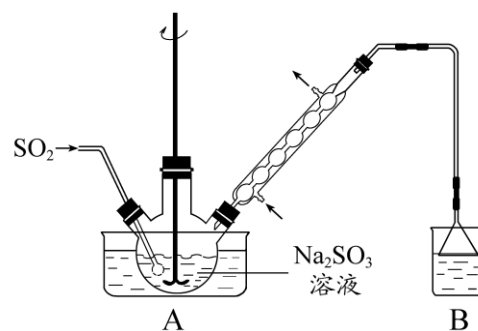


图10

(1)装置B 的烧杯中应加入的溶液是_____。

(2)①步骤2 中，反应生成的 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 会覆盖在锌粉表面阻止反应进行，防止该现象发生的措施是_____。

②冷凝管中回流的主要物质除 H_2O 外还有_____ (填化学式)。

(3)①抽滤装置所包含的仪器除减压系统外还有_____、_____ (填仪器名称)。②滤渣的主要成分有_____、_____ (填化学式)。

(4)次硫酸氢钠甲醛具有强还原性，且在120℃以上发生分解。步骤3 中不在敞口容器中蒸发浓缩的原因是_____。

化学试题参考答案

选择题(共40 分)

单项选择题：本题包括10 小题， 每小题2 分， 共计20 分。

1. D 2. B 3. A 4. C 5. C 6. D 7. A 8. B 9. C 10. B

不定项选择题：本题包括5 小题， 每小题4 分， 共计20 分。

11. BC 12. AD 13. D 14. C 15. BC

非选择题(共80 分)

16. (12 分)

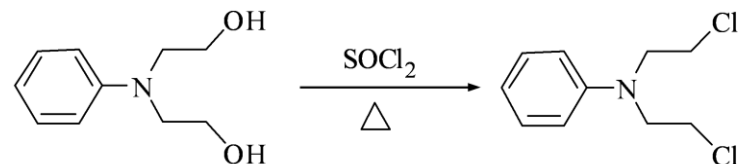
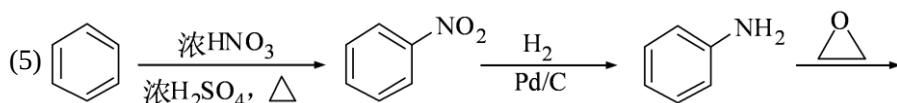
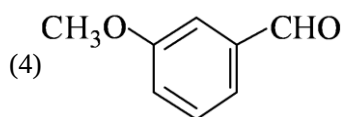
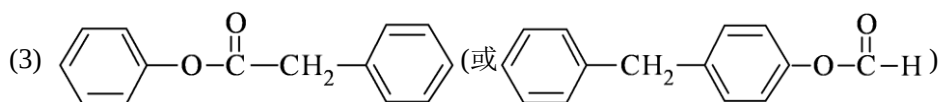
(1) $c(\text{N}_2\text{O}_3)/c(\text{NO}) \cdot c(\text{NO}_2)$ (2)使尾气中的NO、NO₂ 被充分吸收 Ca(OH)₂

(3)排放气体中NO 含量升高 产品Ca(NO₂)₂ 中Ca(NO₃)₂ 含量升高

(4) $3\text{NO}_2^- + 2\text{H}^+ = \text{NO}_3^- + 2\text{NO} \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

17. (15 分)

(1)羟基 醛基 (2)①③⑤



18. (12 分)

(1) 1×10^{-4}

(2) $2\text{MnO}_4^- + 3\text{H}_2\text{O}_2 = 2\text{MnO}_2 \downarrow + 3\text{O}_2 \uparrow + 2\text{OH}^- + 2\text{H}_2\text{O}$

(3) $n(\text{Na}_2\text{SO}_4) = n(\text{BaSO}_4) = 0.5825\text{g} / 233\text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = 2.50 \times 10^{-3} \text{mol}$

$2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O} + 5\text{O}_2 \uparrow$

$n(\text{H}_2\text{O}_2) = 5/2 \times 0.02000 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 25.00 \text{mL} / 1000 \text{mL} \cdot \text{L}^{-1} = 1.25 \times 10^{-3} \text{mol}$

$m(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 142 \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 2.50 \times 10^{-3} \text{mol} = 0.355 \text{g}$

$m(\text{H}_2\text{O}_2) = 34 \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 1.25 \times 10^{-3} \text{mol} = 0.0425 \text{g}$

$n(\text{H}_2\text{O}) = (1.7700 \text{g} \times 25.00 \text{mL} / 100.00 \text{mL} - 0.355 \text{g} - 0.0425 \text{g}) / 18 \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = 2.50 \times 10^{-3} \text{mol}$

$x : y : z = n(\text{Na}_2\text{SO}_4) : n(\text{H}_2\text{O}_2) : n(\text{H}_2\text{O}) = 2 : 1 : 2$

硫酸钠-过氧化氢加合物的化学式为 $2\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

19. (15 分)

(1)① $\text{Cu} + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ ②加热(至沸)

(2)①淀粉溶液 蓝色褪去 ②偏高

(3)①向滤液中加入适量30% H₂O₂，使其充分反应

②滴加 $1.0 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ ，调节溶液pH 约为5(或 $3.2 \leq \text{pH} < 5.9$)，使Fe³⁺沉淀完全

④向滤液中滴加 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ ，调节溶液pH 约为10(或 $8.9 \leq \text{pH} \leq 11$)，使 Zn^{2+} 沉淀完全

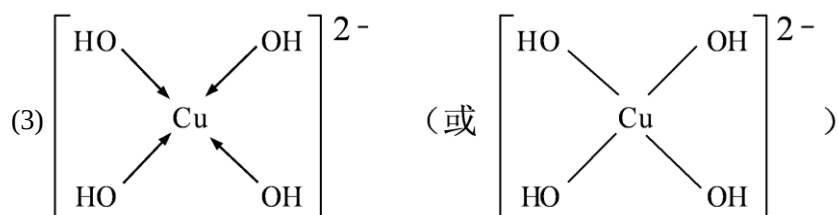
20. (14 分)

- (1)①a+b ② $\text{Al}_4\text{C}_3 + 12\text{HCl} = 4\text{AlCl}_3 + 3\text{CH}_4 \uparrow$
 (2)②防止Mg、Al 被空气氧化 ②52 mol ③Al
 (3) $2\text{Al} + 3\text{AgO} + 2\text{NaOH} = 2\text{NaAlO}_2 + 3\text{Ag} + \text{H}_2\text{O}$

21. (12 分)选做题

A. [物质结构与性质]

- (1)① $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$ (或 $[\text{Ar}]3d^5$) ②平面三角形
 (2)① $\text{C} \equiv \text{O}$ ② sp^3 ③ $2 \times 6.02 \times 10^{23}$ 个(或2 mol)



B. [实验化学]

- (1)NaOH 溶液 (2)①快速搅拌 ②HCHO
 (3)①吸滤瓶 布氏漏斗 ② $\text{Zn}(\text{OH})_2$ Zn

2012 年江苏省高等学校招生考试化学试卷

可能用到的相对的原子质量：H:1 C:12 N:14 O:16 Na:23 Mg:24 Al:27 S:32
Cl:35.5 Ca:40 Mn:55 Fe:56 Cu:64 Ag:108 I:127 Ba:137

第 I 卷 选择题(共 40 分)

单项选择题：本题包括 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. 化学在资源利用、环境保护等与社会可持续发展密切相关的领域发挥着积极的作用。下列做法与社会可持续发展理念相违背的是

- A. 改进汽车性质尾气净化技术，减少大气污染物的排放
B. 开发利用可再生能源，减少化石燃料的使用
C. 研发可降解高分子材料，减少“白色污染”
D. 过度开发矿物资源，促进地方经济发展

【参考答案】 D

【分析】 本题属于考核化学与社会问题中的节能减排、保护环境、资源利用等相关问题。

A. 汽车工业的发展可持续发展离不开技术的进步,改进汽车性质尾气净化技术,减少大气污染物的排放是汽车工业发展必然要求。

B. 开发利用太阳能、风能、潮汐能、地热能等可再生能源，可以减少化石燃料的使用，减轻温室效应的压力，有得社会的可持续发展。

C. “白色污染”在土壤和水体中富集可长期影响农作物的生长、海洋渔业等，研发可降解高分子材料，给塑料工业带来可持续发展的机遇。

D. 适度开发矿物资源，能促进地方经济发展；过度开发矿物资源，不利于地方经济发展的可持续发展，甚至资源浪费，环境污染。煤、石油、稀土等资源开发须有国家宏观控制，才能实现真正意义上的可持续发展。

2. 下列有关化学用语表示正确的是

- A. 乙酸的结构简式: $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$



B. F^- 的结构示意图:

C. 中子数为 20 的氯原子: ${}_{17}^{20}\text{Cl}$



D. NH_3 的电子式:

【参考答案】 B

【分析】有关化学用语常涉及常见物质的组成和结构,尤其是一些常见物质电子式、结构式、结构简式及模型等等,内容比较基础。

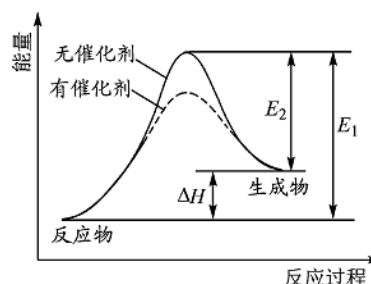
3. 常温下, 下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是

- A. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液: K^+ 、 Na^+ 、 SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-}
 B. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Na_2CO_3 溶液: K^+ 、 Ba^{2+} 、 NO_3^- 、 Cl^-
 C. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ FeCl_3 溶液: K^+ 、 NH_4^+ 、 I^- 、 SCN^-
 D. $c(\text{H}^+)/c(\text{OH}^-)=1 \times 10^{14}$ 的溶液: Ca^{2+} 、 Na^+ 、 ClO^- 、 NO_3^-

【参考答案】A

【分析】本题以溶液中离子共存的方式考查学生对 Fe^{3+} 的氧化性、其硫氰酸盐的难电离性、碘离子的还原性、碳酸钡的难溶性、次氯酸的弱酸性及难电离性等相关知识的理解程度，考查学生综合运用所学化学知识解决相关化学问题的能力。

4. 某反应的反应过程中能量变化如右图所示(图中 E_1 表示正反应的活化能, E_2 表示逆反应的活化能)。下列有关叙述正确的是



- A. 该反应为放热反应
- B. 催化剂能改变反应的焓变
- C. 催化剂能降低反应的活化能
- D. 逆反应的活化能大于正反应的活化能

【参考答案】C

【分析】本题属于化学反应与能量的考查范畴, 虽然《2012 年江苏考试说明》中没有提及“活化能”这一概念, 但《选修四》课本第 3 页的绪言中就有这些内容, 新课程标准中也有“活化能”这一概念。看来高三复习一定要注意要抓课本、抓基础, 抓《考试说明》的同时, 适当兼顾新课程标准, 不能急功近利、顾此失彼。

5. 下列有关物质的性质与应用不相对应的是

- A. 明矾能水解生成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体, 可用作净水剂
- B. FeCl_3 溶液能与 Cu 反应, 可用于蚀刻印刷电路
- C. SO_2 具有氧化性, 可用于漂白纸浆
- D. Zn 具有还原性和导电性, 可用作锌锰干电池的负极材料

【参考答案】C

【分析】本题属于元素及其化合物知识的考查范畴, 这些内容都来源于必修一、和必修二等课本内容。铝离子水解、胶体的吸附性、 Fe^{3+} 的氧化性、 SO_2 和 Zn 的还原性等内容, 看来高三一轮复习围绕课本、围绕基础展开, 也不失为一条有效途径。

6. 下列有关实验装置进行的相应实验, 能达到实验目的的是

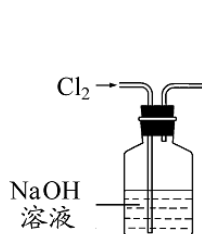


图 1

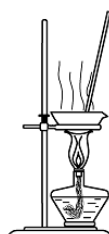


图 2

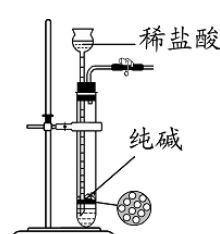


图 3

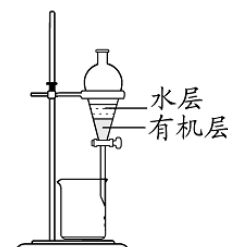


图 4

- A. 用图 1 所示装置除去 Cl_2 中含有的少量 HCl
- B. 用图 2 所示装置蒸干 NH_4Cl 饱和溶液制备 NH_4Cl 晶体
- C. 用图 3 所示装置制取少量纯净的 CO_2 气体
- D. 用图 4 所示装置分离 CCl_4 萃取碘水后已分层的有机层和水层

【参考答案】D

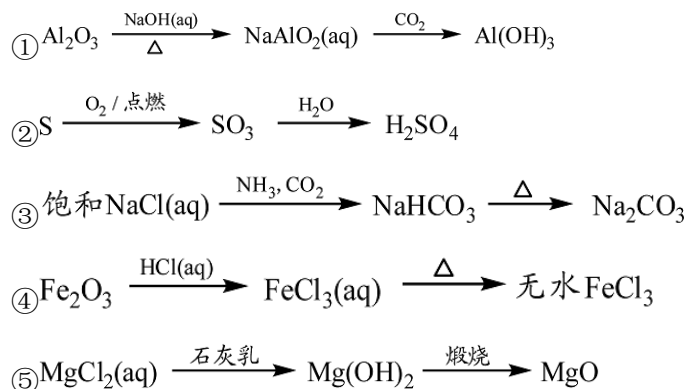
【分析】本题属于基础实验与基本实验操作的考查范畴。

- A. 图 1 所示装置中氢氧化钠会与 Cl_2 反应。
- B. NH_4Cl 晶体受热分解, 会“假升华”。
- C. 纯碱是可溶性固体, 不能用此装置, 改在圆底烧瓶和分液漏斗的组合中进行。
- D. 用图 4 所示装置分离 CCl_4 萃取碘水后已分层的有机层和水层, 有机层从下口放出, 水层从上部倒出, 实现分液。

本题以常见气体制取、蒸干、除杂、萃取、分液为实验操作为素材, 考查学生对实验操作的

熟悉程度和实验原理的应用能力，试图引导中学化学教学关注化学实验操作的真实性。

7. 下列物质转化在给定条件下能实现的是



- A. ①③⑤ B. ②③④ C. ②④⑤ D. ①④⑤

【参考答案】A

【分析】本题属于元素及其化合物知识的考查范畴。三氧化铝的两性、偏铝酸酸性弱于碳酸、侯氏制碱原理、 Fe^{3+} 水解 FeCl_3 溶液蒸干得不到无水 FeCl_3 、氢氧化镁不稳定性等内容都来源于必修一、和必修二等课本内容及课本上的基本反应，看来高三复习不能“舍本逐末”。

8. 设 N_A 为阿伏伽德罗常数的值。下列说法正确的是

- A. 标准状况下， 0.1mol Cl_2 溶于水，转移的电子数目为 $0.1N_A$
- B. 常温常压下， $18\text{g H}_2\text{O}$ 含有的原子总数为 $3N_A$
- C. 标准状况下， $11.2\text{LCH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 中含有分子的数目为 $0.5N_A$
- D. 常温常压下， 2.24LCO 和 CO_2 混合气体中含有的碳原子数目为 $0.1N_A$

【参考答案】B

【分析】本题考查阿伏伽德罗常数计算中一些常见问题和注意事项。

A. 标准状况下， 0.1mol Cl_2 溶于水，转移的电子数目小于 $0.1N_A$ ，因为 Cl_2 溶于水不可实现完全与水反应。

C. 标准状况下 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 为液态，无法计算。

D. 常温常压下， 2.24L CO 和 CO_2 混合气体中含有的碳原子数目不好计算，非标准状况。

解决此类问题的关键是：灵活应用各种知识，尤其基本概念与理论中元素守恒、化学键问题、晶体结构问题、氧化还原中电子转移问题、可逆反应问题及物质的量计算中一些特殊物质的状态等。

【备考提示】结合阿伏伽德罗常数为 N_A ，判断一定量的物质所含有的某种粒子数目的多少，是高考命题的热点之一，在近几年的各种高考试题中保持了相当强的连续性。这种题型所涉及的指示非常丰富，在备考复习时应多加注意，强化训练，并在平时的复习中注意知识的积累和总结。

9. 下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是

- A. 用 KIO_3 氧化酸性溶液中的 KI : $5\text{I}^- + \text{IO}_3^- + 3\text{H}_2\text{O} = 3\text{I}_2 + 6\text{OH}^-$
- B. 向 NH_4HCO_3 溶液中加入过量 NaOH 溶液并加热: $\text{NH}_4^+ + 6\text{OH}^- \xrightarrow{\Delta} \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- C. 将过量二氧化硫气体入冷氨水中: $\text{SO}_2 + \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{HSO}_3^- + \text{NH}_4^+$
- D. 用稀硝酸洗涤试管内壁的银镜: $\text{Ag} + 2\text{H}^+ + 3\text{NO}_3^- = \text{Ag}^+ + \text{NO} \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

【参考答案】C

【分析】本题是基本概念中离子方程式判断正误的考查，选题以元素化合物基础和生活内容为背景。

- A. 一定要注意酸性溶液中不能出现 OH^- 。
 B. NH_4HCO_3 溶液 HCO_3^- 也能与 NaOH 反应。
 C. 过量二氧化硫气体入冷氨水只能酸式盐。
 D. 得失电子不守恒。

【备考提示】高考常设置的错误形式有：离子反应不符合客观事实；各物质化学式拆分错误；不符合“三个守恒”（质量、电荷、电子）；不符合有机物官能团性质；反应环境与产物的矛盾；改写是否正确（注意区别胶体与沉淀）；隐含的反应是否遗漏（生成物与反应物不共存、隐含的氧化性物质等）；方程式与所给的“量”的条件是否切合“过量”，“适量”，“足量”，“少量”等

解此类问题是应做到：

注意“三看”：看反应环境，看操作顺序，看反应物之间量的关系。

牢记“三查”：查物质是否能拆分成离子形式，查三个守恒，查阴阳离子的比例与它们形成化合物时的比例是否相同。

10. 下列有关说法正确的是

- A. $\text{CaCO}_3(\text{s}) = \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 室温下不能自发进行，说明该反应的 $\Delta H < 0$
 B. 镀铜铁制品镀层受损后，铁制品比受损前更容易生锈
 C. $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}) \quad \Delta H < 0$ ，其他条件不变时升高温度，反应速率 $V(\text{H}_2)$ 和氢气的平衡转化率均增大
 D. 水的离子积常数 K_w 随着温度的升高而增大，说明水的电离是放热反应

【参考答案】B

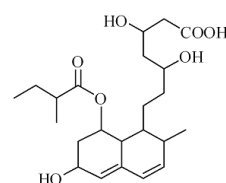
【分析】本题是化学反应与热效应、电化学等的简单综合题，着力考查学生对熵变、焓变，水解反应、原电池电解池、化学反应速率的影响因素等方面的能力。

- A. 分解反应一般是常识吸热反应，熵变、焓变都大于零，仅在高温下自发。内容来源于《选修四》P34-P36 中化学方向的判断。
 B. 铁比铜活泼，组成的原电池中铁为负极，更易被氧化。
 C. 据平衡移动原理，升高温度平衡向逆反应方向移动，平衡转化率减小。
 D. 水的离子积常数 K_w 随着温度的升高而增大，说明水的电离是吸热反应，越热越电离，水的离子积常数 K_w 随着温度的升高而增大。

不定项选择题：本题包括 5 小题，每小题 4 分，共计 20 分。每小题只有一个或两个选项符合题意。拓正确答案只包括一个选项，多选时，该题得 0 分；若正确答案包括两个选项时，只选一个且正确的得 2 分，选两个且都正确的得满分，但只要选错一个，该小题就得 0 分。

11. 普伐他汀是一种调节血脂的药物，其结构如右图所示（未表示出其空间构型）。下列关系普伐他汀的性质描述正确的是

- A. 能与 FeCl_3 溶液发生显色反应
 B. 能使酸性 KMnO_4 溶液褪色
 C. 能发生加成、取代、消去反应
 D. 1mol 该物质最多可与 1mol NaOH 反应



【参考答案】BC

【分析】该题普伐他汀为载体，考查学生对有机化合物的分子结构、官能团的性质等基础有机化学知识的理解和掌握程度。

- A. 分子无苯环，不能与 FeCl_3 溶液发生显色反应。
 BC. 分子中的官能团决定了能使酸性 KMnO_4 溶液褪色、能发生加成、取代、消去反应。
 D. 酯基水解，即有两个羧基，1mol 该物质最多可与 2mol NaOH 反应。

12. 短周期元素 X、Y、Z、W 的原子序数依次增大，X 原子最外层电子数是其内层电子总数的 3 倍，Y 原子最外层只有 2 个，Z 单质可制成半导体材料，W 与 X 属于同一主族。下列叙述正

确的是

- A. 元素 X 的简单气态氢化物的热稳定性比 W 强
 B. 元素 W 的最高价氧化物对应水化物的酸性逐渐比 Z 弱
 C. 化合物 YX、ZX₂、WX₃ 中化学键类型相同
 D. 原子半径的大小顺序： $r_Y > r_Z > r_W > r_X$

【参考答案】AD

【分析】该题以“周期表中元素的推断”为载体，考查学生对元素周期表的熟悉程度及其对表中各元素性质和相应原子结构的周期性递变规律的认识和掌握程度。考查了学生对物质结构与性质关系以及运用元素周期律解决具体化学问题的能力。本题考查了金属性、非金属性比较的几个方面：

金属的金属性	非金属的非金属性
金属金属性越强与水反应越容易	非金属金属性越强与氢化合越容易
金属金属性越强与酸反应越容易	非金属金属性越强形成的氢化物越稳定
金属金属性越强最高氧化物对应的水化物碱性越强	非金属金属性越强最高氧化物对应的水化物酸性越强
金属性强的金属可以置换出盐溶液金属性弱的金属	非金属性强的金属可以置换出溶液中非金属性弱的非金属

以及化学键类型、同周期与不同周期原子半径的大小比较。最后推出的元素为：X:O；Y:Mg；Z:Si；W:S。

13. 下列根据实验操作和现象所得出的结论正确的是

选项	实验操作	实验现象	结 论
A	向两份蛋白质溶液中分别滴加饱和 NaCl 溶液和 CuSO ₄ 溶液	均有固体析出	蛋白质均发生变性
B	向溶液中先滴加稀硝酸，再滴加 Ba(NO ₃) ₂ 溶液	出现白色沉淀	溶液 X 中一定含有 SO ₄ ²⁻
C	向一定浓度的 Na ₂ SiO ₃ 溶液中通入适量 CO ₂ 气体	出现白色沉淀	H ₂ SiO ₃ 的酸性比 H ₂ CO ₃ 强
D	向浓度均为 0.1 mol · L ⁻¹ NaCl 和 NaI 混合溶液中滴加少量 AgNO ₃ 溶液	出现黄色沉淀	K _{sp} (AgCl) > K _{sp} (AgI)

【参考答案】D

【分析】本题属于常规实验与基本实验考查范畴。

- A. 向两份蛋白质溶液中分别滴加饱和 NaCl 溶液和 CuSO₄ 溶液，虽然实验现象均有固体析出，但一是盐析，一是变性；一是可逆变化，一是不可逆变化。
 B. 向溶液中先滴加稀硝酸，再滴加 Ba(NO₃)₂ 溶液，出现白色沉淀就得出溶液 X 中一定含有 SO₄²⁻ 是不合理的，若溶液中有 SO₃²⁻ 也出现白色沉淀。
 C. 向一定浓度的 Na₂SiO₃ 溶液中通入适量 CO₂ 气体，出现白色沉淀，结论应为 H₂CO₃ 的酸性比 H₂SiO₃ 强。
 D. 向浓度均为 0.1 mol · L⁻¹ NaCl 和 NaI 混合溶液中滴加少量 AgNO₃ 溶液，出现黄色沉淀，说明沉淀向着溶解度更小的方向转化，结论应该是 K_{sp}(AgCl) > K_{sp}(AgI)。

【备考提示】常见物质的制备、分离提纯、除杂和离子检验等都是学生必备的基本实验技能，我们要在教学中不断强化，反复训练，形成能力。

14. 温度为 T 时，向 2.0 L 恒容密闭容器中充入 1.0 mol PCl₅，反应 $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$

经一段时间后达到平衡。反应过程中测定的部分数据见下表：

t/s	0	50	150	250	350
n(PCl ₃)/mol	0	0.16	0.19	0.20	0.20

下列说法正确的是

- A. 反应在前 50 s 的平均速率为 $v(\text{PCl}_3)=0.0032 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
- B. 保持其他条件不变，升高温度，平衡时， $c(\text{PCl}_3)=0.11 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则反应的 $\Delta H < 0$
- C. 相同温度下，起始时向容器中充入 1.0molPCl₅、0.20molPCl₃和 0.20molCl₂，达到平衡前 $v(\text{正}) > v(\text{逆})$
- D. 相同温度下，起始时向容器中充入 2.0molPCl₃、2.0molCl₂，达到平衡时，PCl₃ 的转化率小于 80%

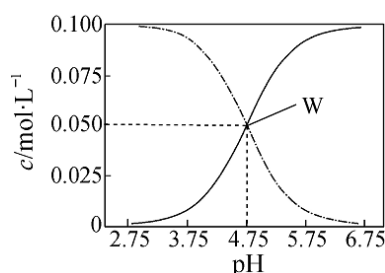
【参考答案】C

【分析】本题素材似乎来源于《选修四》课本第 32 页习题的第 8 题，属于基本理论中化学平衡问题，主要考查学生对速率概念理解与计算，平衡常数概念与计算，平衡移动等有关内容理解和掌握程度。高三复习要让学生深刻理解一些基本概念的内涵和外延。

- A. 反应在前 50 s 内的平均速率应该是前 50 s 内 PCl₃ 浓度变化与时间的比值，而不是 PCl₃ 物质的量的变化与时间的比值。
- B. 相同温度下，起始时向容器中充入 1.0molPCl₅、0.20molPCl₃和 0.20molCl₂应先求平衡常数 K 为 0.025，再求浓度商 (Q_c) 为 0.02, K > Q_c, 说明平衡向正反应方向移动。
- C. 保持其他条件不变，向平衡体系中再通入 0.20molH₂O，与原平衡相比，平衡向右移动，达到新平衡时 CO 转化率增大，H₂O 转化率减小，H₂O 的体积分数会增大。
- D. 从等效平衡的角度，先建立原容器两倍关系的模型，即与原平衡完全等效，再把容器两倍关系压缩成原容器，则平衡向逆反应方向移动，PCl₃ 的转化率应大于 80%

15. 25℃，有 $c(\text{CH}_3\text{COOH}) + c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的一组醋酸和醋酸钠混合溶液，溶液中 $c(\text{CH}_3\text{COOH})$ 、 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 与 pH 值的关系如图所示。下列有关离子浓度关系叙述正确的是

- A. pH=5.5 溶液中：
 $c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
- B. W 点表示溶液中：
 $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-) + c(\text{OH}^-)$
- C. pH=3.5 溶液中：
 $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) - c(\text{OH}^-) + c(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- D. 向 W 点所表示溶液中通入 0.05molHCl 气体 (溶液体积变化可忽略)：



$$c(\text{H}^+) = c(\text{CH}_3\text{COOH}) + c(\text{OH}^-)$$

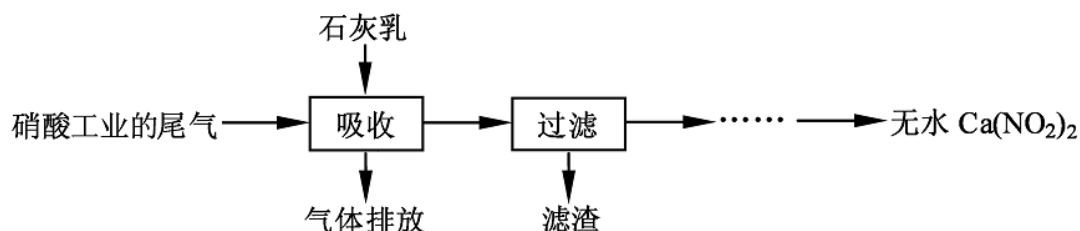
【参考答案】BC

【分析】本题属于基本概念与理论的考查，落点在水解与电离平衡、物料守恒和电荷守恒、离子浓度大小比较。溶液中存在水解与电离两个过程的离子浓度大小比较似乎是考试热点内容，高三复习中要反复加强训练。

- A. pH=5.5 比 4.75 大，从曲线来看 CH₃COOH 的电离在增大，CH₃COO⁻ 的水解在减小，不可能出 $c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 。
- BC. W 点表示溶液中： $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-) + c(\text{OH}^-)$ 是完全正确的，其实这关系在溶液中始终存在。pH=3.5 溶液中 $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-) + c(\text{OH}^-)$ 再把题干中的 $c(\text{CH}_3\text{COOH}) + c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 代入即可。
- D. 向 W 点所表示溶液中通入 0.05molHCl 气体，原有平衡被打破，建立起了新的平衡。溶液中电荷守恒关系为： $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-) + c(\text{OH}^-) + c(\text{Cl}^-)$ ；物料守恒关系为： $2c(\text{Na}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-) + c(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，不可能得出上述结论。

第Ⅱ卷 非选择题(共 80 分)

16. (12 分) 利用石灰乳和硝酸工业的尾气(含 NO、NO₂)反应, 既能净化尾气, 又能获得应用广泛的 Ca(NO₃)₂, 其部分工艺流程如下:



(1) 一定条件下, NO 与 NO₂ 存在下列反应: $\text{NO(g)} + \text{NO}_2\text{(g)} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_3\text{(g)}$, 其平衡常数表达式为 $K = \frac{c(\text{N}_2\text{O}_3)}{c(\text{NO}) \cdot c(\text{NO}_2)}$ 。

(2) 上述工艺中采用气液逆流接触吸收(尾气从吸收塔底部进入, 石灰乳从吸收塔顶部喷淋), 其目的是 使尾气中 NO、NO₂ 被充分吸收; 滤渣可循环利用, 滤渣的主要成分是 Ca(OH)₂ (填化学式)。

(3) 该工艺需控制 NO 和 NO₂ 物质的量之比接近 1:1。若 $n(\text{NO}) : n(\text{NO}_2) > 1:1$, 则会导致 放气体中 NO 含量升高; 若 $n(\text{NO}) : n(\text{NO}_2) < 1:1$, 则会导致 产品 Ca(NO₃)₂ 中 Ca(NO₃)₂ 含量升高。

(4) 生产中溶液需保持弱碱性, 在酸性溶液中 Ca(NO₃)₂ 会发生分解, 产物之一是 NO, 其反应的离子方程式 $3\text{NO}_2^- + 2\text{H}^+ = \text{NO}_3^- + 2\text{NO} \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 。

【参考答案】

(1) $k = \frac{c(\text{N}_2\text{O}_3)}{c(\text{NO}) \cdot c(\text{NO}_2)}$

(2) 使尾气中 NO、NO₂ 被充分吸收 Ca(OH)₂

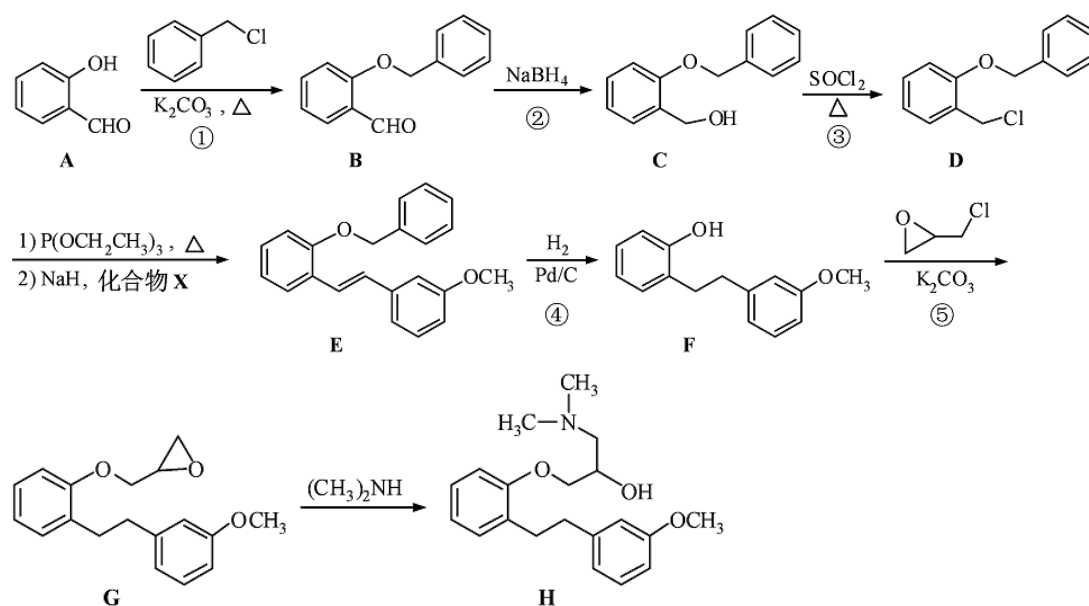
(3) 放气体中 NO 含量升高 产品 Ca(NO₃)₂ 中 Ca(NO₃)₂ 含量升高

(4) $3\text{NO}_2^- + 2\text{H}^+ = \text{NO}_3^- + 2\text{NO} \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

【分析】 本题让元素化合物知识与生产工艺、化学平衡原理结合起来, 引导中学化学教学关注化学学科的应用性和实践性。本题考查学生在“工艺流程阅读分析, 化学反应原理在工艺流程的应用, 氧化还原反应分析, 相关反应的书写”等方面对元素化合物性质及其转化关系的理解 and 应用程度, 考查学生对新信息的处理能力。

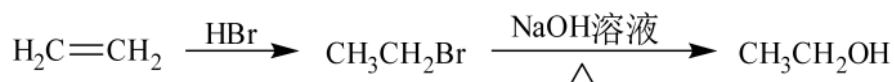
【备考提示】 我们元素化合物知识教学要与基本实验实验、化学反应原理、氧化还原反应、化工生产工艺、日常生活等结合起来, 做到学以致用, 而不是简单的来回重复和死记硬背。

17. (15 分) 化合物 H 是合成药物盐酸沙格雷酯的重要中间体, 其合成路线如下:



- (1) 化合物 A 的含氧官能团为_____和_____ (填官能团的名称)。
- (2) 反应①→⑤中属于取代反应的是_____ (填序号)。
- (3) 写出同时满足下列条件的 B 的一种同分异构体的结构简式_____。
- I. 分子含有两个苯环；II. 分子有 7 个不同化学环境的氢；III. 不能与 FeCl_3 溶液发生显色反应，但水解产物之一能发生此反应。
- (4) 实现 D→E 的转化中，加入化合物 X 能发生银镜反应，X 的结构简式_____。

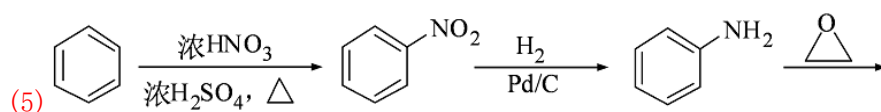
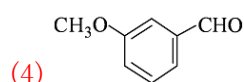
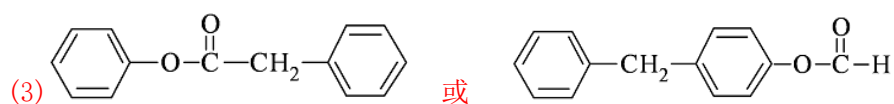
- (5) 已知： $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 \xrightarrow[\text{Pd/C}]{\text{H}_2} \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ 。化合物 是合成抗癌药物美发伦的中间体，请写出以 和 为原料制备该化合物的合成路线流程图 (无机试剂任用)。合成路线流程图示例如下：

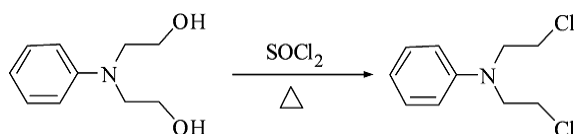


【参考答案】

(1) 羟基 醛基

(2) ①③⑤

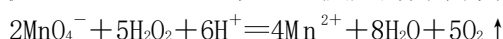




【分析】本题是一道基础有机合成题，以化合物 H 是合成药物盐酸沙格雷酯的重要中间载体，着力考查阅读有机合成方案、利用题设信息、解决实际问题的能力，也考查了学生对信息接受和处理的敏锐程度、思维的整体性和对有机合成的综合分析能力。本题涉及到有机物性质、有机官能团、同分异构体推理和书写，合成路线流程图设计与表达，重点考查课学生思维的敏捷性和灵活性，对学生的信息获取和加工能力提出较高要求。

【备考提示】解答有机推断题时，我们应首先要认真审题，分析题意，从中分离出已知条件和推断内容，弄清被推断物和其他有机物的关系，以特征点作为解题突破口，结合信息和相关知识进行推理，排除干扰，作出正确推断。一般可采取的方法有：顺推法（以有机物结构、性质和实验现象为主线，采用正向思维，得出正确结论）、逆推法（以有机物结构、性质和实验现象为主线，采用逆向思维，得出正确结论）、多法结合推断（综合应用顺推法和逆推法）等。关注官能团种类的改变，搞清反应机理。

18. (12 分) 硫酸钠-过氧化氢加合物 ($x\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot y\text{H}_2\text{O}_2 \cdot z\text{H}_2\text{O}$) 的组成可通过下列实验测定：①准确称取 1.7700g 样品，配制成 100ml 溶液 A。②准确量取 25.00 ml 溶液 A，加入盐酸酸化的 BaCl_2 溶液至沉淀完全，过滤、洗涤、干燥至恒重，得到白色固体 0.5825g。③准确量取 25.00 ml 溶液 A，加入适量稀硫酸酸化后，用 $0.02000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KMnO}_4$ 溶液滴定至终点，消耗 KMnO_4 溶液 25.00 ml。 H_2O_2 与 KMnO_4 反应的离子方程式如下：



(1) 已知室温下 BaSO_4 的 $K_{\text{sp}} = 1.1 \times 10^{-10}$ ，欲使溶液中 $c(\text{SO}_4^{2-}) \leq 1.0 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，应保持溶液中 $c(\text{Ba}^{2+}) \geq$ _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(2) 上述滴定不加稀硫酸酸化， MnO_4^- 被还原成 MnO_2 ，其离子方程式为：

(3) 通过计算确定样品的组成(写出计算过程)。

【参考答案】

(1) $n(\text{BaSO}_4) = 0.5825\text{g} / 233 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$



(3) $n(\text{H}_2\text{O}_2) = 5/2 \cdot (0.0200 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 25.00 \text{ mL}) / 1000 \text{ mL} \cdot \text{L}^{-1} = 1.25 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$$m(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 142 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol} = 0.355 \text{ g}$$

$$m(\text{H}_2\text{O}_2) = 34 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 1.25 \times 10^{-3} \text{ mol} = 0.0425 \text{ g}$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = [(1.7700 \text{ g} \times 25.00 \text{ mL} / 100 \text{ mL}) - 0.355 \text{ g} - 0.0425 \text{ g}] / 18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \\ = 2.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

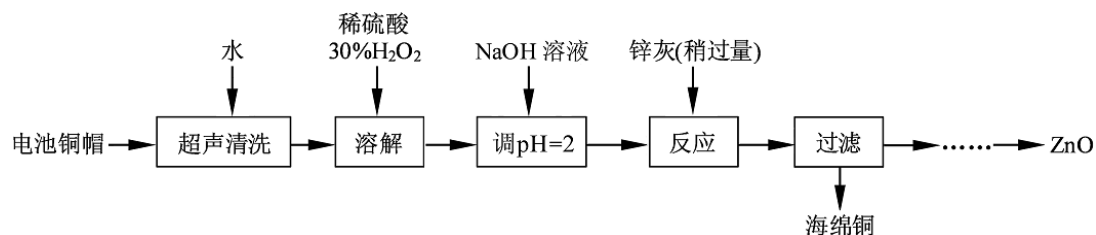
$$x:y:z = n(\text{Na}_2\text{SO}_4) : n(\text{H}_2\text{O}_2) : n(\text{H}_2\text{O}) = 2:1:2$$

硫酸钠-过氧化氢加合物的化学式为 $2\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

【分析】本题属于物质组成分析与化学综合计算题。利用氧化还原反应滴定进行成分分析，运用元素守恒进行推理计算，兼有溶度积常计算，离子方程式书写。

【备考提示】可见，高三复习还得紧紧抓住元素守恒守恒、质量守恒、电荷守恒、极端分析等化学常用分析方法。

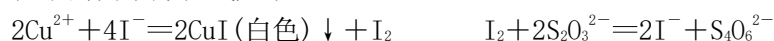
19. (15 分) 废弃物的综合利用既有利于节约资源, 又有利于保护环境。实验室利用废弃旧电池的铜帽 (Zn、Cu 总含量约为 99%) 回收铜并制备 ZnO 的部分实验过程如下:



(1) ①铜帽溶解时加入 H_2O_2 的目的是_____ (用化学方程式表示)。

②铜帽溶解后需将溶液中过量 H_2O_2 除去。除去 H_2O_2 的简便方法是_____。

(2) 为确定加入锌灰(主要成分为 Zn、ZnO, 杂质为铁及其氧化物) 含量, 实验中需测定除去 H_2O_2 后溶液中 Cu^{2+} 的含量。实验操作为: 准确量取一定体积的含有 Cu^{2+} 的溶液于带塞锥形瓶中, 加适量水稀释, 调节 $\text{pH}=3\sim 4$, 加入过量 KI, 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定至终点。上述过程中的离子方程式如下:



①滴定选用的指示剂为_____, 滴定终点观察到的现象为_____。

②若滴定前溶液中 H_2O_2 没有除尽, 所测定的 Cu^{2+} 的含量将会_____ (填“偏高”“偏低”“不变”)。

(3) 已知 $\text{pH} > 11$ 时 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 能溶于 NaOH 溶液生成 $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ 。下表列出了

几种离子生成氢氧化物沉淀 pH(开始沉淀的 pH 按金属离子浓度为 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 计算)

	开始沉淀的 pH	完全沉淀的 pH
Fe^{3+}	1.1	3.2
Fe^{2+}	5.8	8.8
Zn^{2+}	5.9	8.9

实验中可选用的试剂: $30\% \text{H}_2\text{O}_2$ 、 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HNO}_3$ 、 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 。

由除去铜的滤液制备 ZnO 的实验步骤依次为: ①_____;

②_____;

③过滤;

④_____;

⑤过滤、洗涤、干燥

⑥ 900°C 煅烧。

【参考答案】

(1) ① $\text{Cu} + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ ②加热(至沸)

(2) ①淀粉溶液 蓝色褪去 ②偏高

(3) ①向滤液中加入 30% 的 H_2O_2 使其充分反应

②滴加 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的氢氧化钠, 调节 pH 约为 5 (或 $3.2 \leq \text{pH} < 5.9$), 使 Fe^{3+} 沉淀完全

④向滤液中滴加 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的氢氧化钠, 调节 pH 约为 10 (或 $8.9 \leq \text{pH} \leq 11$), 使 Zn^{2+} 沉淀完全

【分析】本题以实验室利用废弃旧电池的铜帽回收铜并制备 ZnO 制取和分析为背景的综合实验题, 涉及元素化合物知识、氧化还原滴定、指示剂选择、误差分析、实验步骤、pH 调节等多方面内容, 考查学生对综合实验处理能力。

【备考提示】实验的基本操作、实验仪器的选择、实验误差分析、物质的除杂和检验等内容依然是高三复习的重点, 也是我们能力培养的重要目标之一。

20. (14 分) 铝是地壳中含量最高的金属元素，其单质及合金在生产生活中的应用日趋广泛。

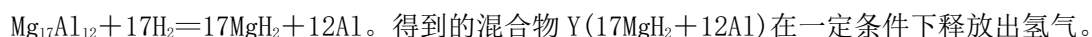
(1) 真空碳热还原-氯化法可实现由铝矿制备金属铝，其相关的热化学方程式如下：



① 反应 $\text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{C}(\text{s}) = 2\text{Al}(\text{l}) + 3\text{CO}(\text{g})$ 的 $\Delta H =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (用含 a 、 b 的代数式表示)。

② Al_4C_3 是反应过程的中间产物。 Al_4C_3 与盐酸反应 (产物之一是含氢量最高的烃) 的化学方程式 _____。

(2) 镁铝合金 ($\text{Mg}_{17}\text{Al}_{12}$) 是一种潜在的贮氢材料，可在氩气保护下，将一定化学计量比的 Mg 、 Al 单质在一定温度下熔炼获得。该合金在一定条件下完全吸氢的反应方程式为

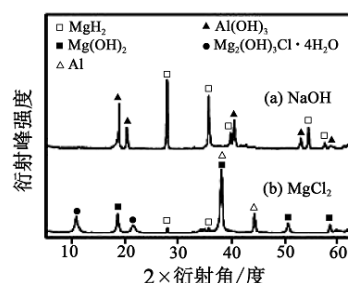


得到的混合物 Y ($17\text{MgH}_2 + 12\text{Al}$) 在一定条件下释放出氢气。

① 熔炼制备镁铝合金 ($\text{Mg}_{17}\text{Al}_{12}$) 时通入氩气的目的是 _____。

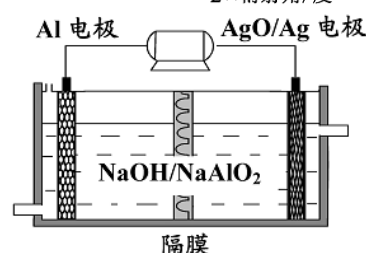
② 在 $6.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$ 溶液中，混合物 Y 能完全释放出 H_2 。1 mol $\text{Mg}_{17}\text{Al}_{12}$ 完全吸氢后得到的混合物 Y 与上述盐酸完全反应，释放出 H_2 的物质的量为 _____。

③ 在 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 和 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{MgCl}_2$ 溶液中，混合物 Y 均只能部分放出氢气，反应后残留固体物质 X-射线衍射谱图如右图所示 (X-射线衍射可用于判断某晶态物质是否存在，不同晶态物质出现衍射峰的衍射角不同)。在上述 NaOH 溶液中，混合物 Y 中产生氢气的主要物质是 _____ (填化学式)。



(3) 铝电池性能优越， $\text{Al}-\text{AgO}$ 电池可用作水下

动力电源，其原理如右下图所示。该电池反应的化学方程式为：_____。



【参考答案】

(1) ① $a+b$



(2) ① 防止 Mg 、 Al 被空气氧化

② 52 mol

③ Al

(3) $2\text{Al} + 3\text{AgO} + 2\text{NaOH} = 2\text{NaAlO}_2 + 3\text{Ag} + \text{H}_2\text{O}$

【分析】本题以新能源、新材料为背景涉及元素化合物性质、热化学方程式和电极反应方程式的书写、读图读表计算与分析的综合题，是以常见物质相关的化学知识在生产、生活中具体运用的典型试题。

【备考提示】高三复习一定要关注社会、关注生活、关注新能源新材料、关注环境保护与社会发展，适度加强综合训练，把学生的能力培养放在高三复习的第一位。

21. (12 分) [选做题] 本题包括 A、B 两小题。请选定其中的一小题并在相应的答题区域内作答。若多做，则按 A 小题评分。

A. [物质结构]

一项科学研究成果表明，铜锰氧化物 (CuMn_2O_4) 能在常温下催化氧化空气中的一氧化碳和甲醛 (HCHO)。

(1) 向一定物质的量浓度的 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 和 $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2$ 溶液中加入 Na_2CO_3 溶液, 所得沉淀经高温灼烧, 可制得 CuMn_2O_4 。

① Mn^{2+} 基态的电子排布式可表示为_____。

② NO_3^- 的空间构型_____ (用文字描述)。

(2) 在铜锰氧化物的催化下, CO 被氧化成 CO_2 , HCHO 被氧化成 CO_2 和 H_2O 。

① 根据等电子原理, CO 分子的结构式为_____。

② H_2O 分子中 O 原子轨道的杂化类型为_____。

③ 1mol CO_2 中含有的 σ 键数目为_____。

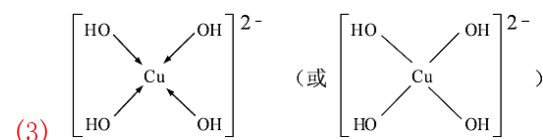
(3) 向 CuSO_4 溶液中加入过量 NaOH 溶液可生成 $[\text{Cu}(\text{OH})_4]^{2-}$ 。不考虑空间构型, $[\text{Cu}(\text{OH})_4]^{2-}$ 的结构可用示意图表示为_____。

【参考答案】

(1) ① $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$ (或 $[\text{Ar}] 3d^5$)

② 平面三角形

(2) ① $\text{C}\equiv\text{O}$ ② sp^3 ③ $2 \times 6.02 \times 10^{23}$ 个 (或 2mol)



【分析】本题科学研究铜锰氧化物作背景, 考查学生对电子排布、原子轨道杂化类型与空间构型、等电子体原理、 $[\text{Cu}(\text{OH})_4]^{2-}$ 结构等《选修三》基础知识的掌握和应用能力。本题基础性较强, 重点特出。

【备考提示】《选修三》的知识点是单一的、基础的, 我们一定要确保学生不在这些题目上失分。看来还是得狠抓重要知识点, 狠抓基础知识, 强化主干知识的巩固和运用, 这也许是我们高三复习的灵魂所在。

B. [实验化学]

次硫酸氢钠甲醛 ($\text{NaHSO}_2 \cdot \text{HCHO} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 在印染、医药以及原子能工业中应用广泛。以 Na_2SO_3 、 SO_2 、 HCHO 和锌粉为原料制备次硫酸氢钠甲醛的实验步骤如下:

步骤1: 在烧瓶中 (装置如右图所示) 加入一定量

Na_2SO_3 和水, 搅拌溶解, 缓慢通入 SO_2 ,

至溶液 pH 约为 4, 制得 NaHSO_3 溶液。

步骤2: 将装置 A 中导气管换成橡皮塞。向烧瓶

中加入稍过量的锌粉和一定量甲醛溶液,

在 $80 \sim 90^\circ\text{C}$ 下, 反应约 3h, 冷却至室温,

抽滤。

步骤3: 将滤液真空蒸发浓缩, 冷却结晶。

(1) 装置 B 的烧杯中应加入的溶液是_____。

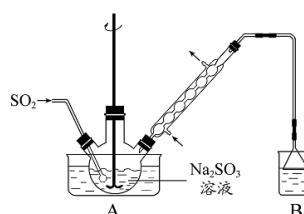
(2) ① 步骤2中, 反应生成的 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 会覆盖在锌粉表面阻止反应进行, 防止该现象发生的措施是_____。

② 冷凝管中回流的主要物质除 H_2O 外还有_____ (填化学式)。

(3) ① 抽滤装置所包含的仪器除减压系统外还有_____、_____ (填仪器名称)。

② 滤渣的主要成分有_____、_____ (填化学式)。

(4) 次硫酸氢钠甲醛具有强还原性, 且在 120°C 以上发生分解。步骤3中不在敞口容器中蒸发



浓缩的原因是_____。

【参考答案】

(1) NaOH 溶液

(2) ①快速搅拌 ②HCHO

(3) ①吸漏瓶 布氏漏斗 ② Zn(OH)_2 Zn

(4) 防止产物被空气氧化

【分析】这是一道“实验化学”的基础性试题，通过次硫酸氢钠甲醛制备相关实验过程的一些探究，着力考查学生对化学原理、化学实验方法的掌握程度，对实验方案的分析评价和运用化学知识解决化学实验中的具体问题的能力。